

专题十五 函数的零点问题(2)

考点一 复杂函数(方程)零点(解)的个数判断

【方法总结】

复杂函数(方程)的零点的个数(方程的解)的判断多采用数形结合法:对于给定的函数不能直接求解或画出图象的,常分解转化为两个能画出图象的函数的交点问题.即将函数 $y=f(x)-g(x)$ 的零点个数转化为函数 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 图象公共点的个数来判断.但其中一个函数往往比较复杂,可能涉及到函数的奇偶性周期性等函数的性质,需要有强大的画图能力.

【例题选讲】

[例 1] (1)已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数,且 $x>0$ 时, $f(x)=\ln x-x+1$, 则函数 $g(x)=f(x)-e^x$ (e 为自然对数的底数)的零点个数是()

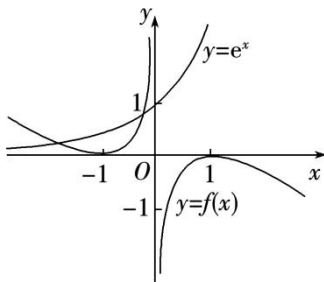
A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

答案 C **解析** 当 $x>0$ 时, $f(x)=\ln x-x+1$, $f'(x)=\frac{1}{x}-1=\frac{1-x}{x}$, 所以 $x\in(0,1)$ 时 $f'(x)>0$, 此时 $f(x)$ 单调递增; $x\in(1,+\infty)$ 时, $f'(x)<0$, 此时 $f(x)$ 单调递减. 因此, 当 $x>0$ 时, $f(x)_{\max}=f(1)=\ln 1-1+1=0$. 根据函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数作出函数 $y=f(x)$ 与 $y=e^x$ 的大致图象如图所示, 观察到函数 $y=f(x)$ 与 $y=e^x$ 的图象有两个交点, 所以函数 $g(x)=f(x)-e^x$ (e 为自然对数的底数)有 2 个零点.



(2)已知函数 $y=f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 且当 $x\in[-1,1]$ 时, $f(x)=2^{|x|}-1$, 则函数 $F(x)=f(x)-|\lg x|$ 的零点个数是()

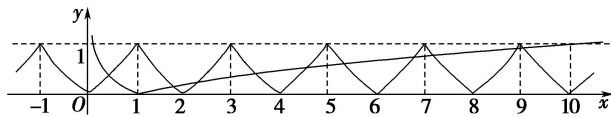
A. 9

B. 10

C. 11

D. 18

答案 B **解析** 在坐标平面内画出 $y=f(x)$ 与 $y=|\lg x|$ 的大致图象如图, 由图象可知, 它们共有 10 个不同的交点, 因此函数 $F(x)=f(x)-|\lg x|$ 的零点个数是 10.



(3)设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且 $f(x+2)=f(2-x)$, 当 $x\in[-2,0]$ 时, $f(x)=(\frac{\sqrt{2}}{2})^x-1$, 则在区间 $(-2,6)$ 上关于 x 的方程 $f(x)-\log_8(x+2)=0$ 的解的个数为()

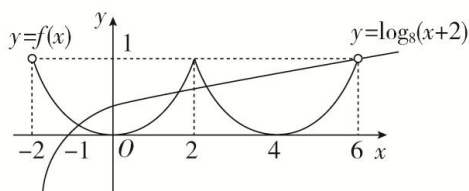
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

答案 C **解析** 原方程等价于 $y=f(x)$ 与 $y=\log_8(x+2)$ 的图象的交点个数问题, 由 $f(x+2)=f(2-x)$, 可知 $f(x)$ 的图象关于 $x=2$ 对称, 再根据 $f(x)$ 是偶函数这一性质, 可由 $f(x)$ 在 $[-2,0]$ 上的解析式, 作出 $f(x)$ 在 $(0,2)$ 上的图象, 进而作出 $f(x)$ 在 $(-2,6)$ 上的图象, 如图所示.



再在同一坐标系下，画出 $y=\log_8(x+2)$ 的图象，注意其图象过点 $(6, 1)$ ，由图可知，两图象在区间 $(-2, 6)$ 内有三个交点，从而原方程有三个根，故选 C.

(4) 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ ，满足 $f(x)=\begin{cases} x^2+2, & x\in[0, 1), \\ 2-x^2, & x\in[-1, 0), \end{cases}$ 且 $f(x+1)=f(x-1)$ ，若 $g(x)=3-\log_2 x$ ，

则函数 $F(x)=f(x)-g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内的零点有()

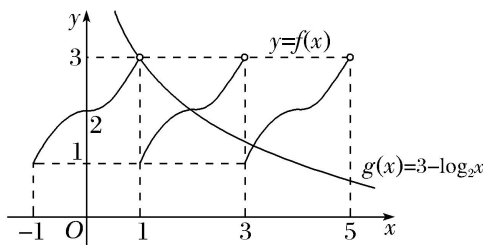
A. 3 个

B. 2 个

C. 1 个

D. 0 个

答案 B **解析** 由 $f(x+1)=f(x-1)$ ，即 $f(x+2)=f(x)$ ，知 $y=f(x)$ 的周期 $T=2$. 在同一坐标系中作出 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 的图象(如图). 由于两函数图象有 2 个交点. 所以函数 $F(x)=f(x)-g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有 2 个零点.



(5) 若函数 $f(x)$ 的图象上存在两个不同点 A, B 关于原点对称，则称 A, B 两点为一对“优美点”，记作 (A, B) ，规定 (A, B) 和 (B, A) 是同一对“优美点”. 已知 $f(x)=\begin{cases} |\cos x|, & x\geq 0, \\ -\lg(-x), & x< 0, \end{cases}$ 则函数 $f(x)$ 的图象上共存在“优美点”()

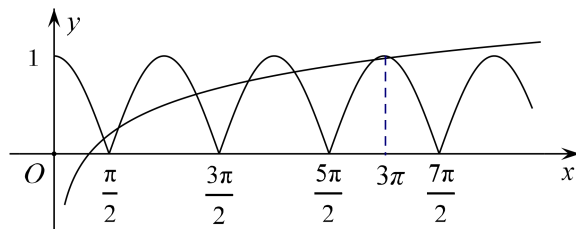
A. 14 对

B. 3 对

C. 5 对

D. 7 对

答案 D **解析** 与 $y=-\lg(-x)$ 的图象关于原点对称的函数是 $y=\lg x$ ，函数 $f(x)$ 的图象上的优美点的对数，即方程 $|\cos x|=\lg x (x>0)$ 的解的个数，也是函数 $y=|\cos x|$ 与 $y=\lg x$ 的图象的交点个数，如图，作函数 $y=|\cos x|$ 与 $y=\lg x$ 的图象，由图可知，共有 7 个交点，函数 $f(x)$ 的图象上存在“优美点”共有 7 对. 故选 D.



【对点训练】

1. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，当 $x\geq 0$ 时， $f(x)=x^2-3x$ ，则函数 $g(x)=f(x)-x+3$ 的零点的集合为()

A. $\{1, 3\}$

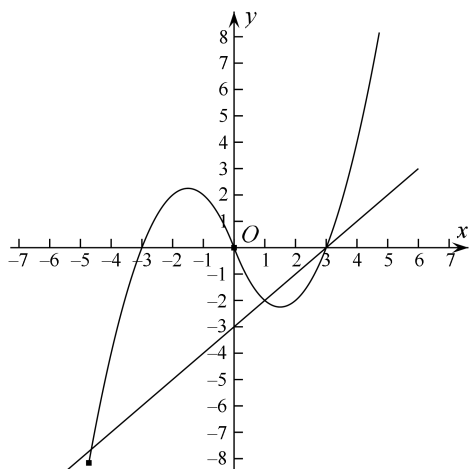
B. $\{-3, -1, 1, 3\}$

C. $\{2-\sqrt{7}, 1, 3\}$

D. $\{-2-\sqrt{7}, 1, 3\}$

1. 答案 D **解析** 求出当 $x<0$ 时 $f(x)$ 的解析式，分类讨论解方程即可. 令 $x<0$ ，则 $-x>0$ ，所以 $f(-x)=(-x)^2+3x=x^2+3x$. 因为 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，所以 $f(-x)=-f(x)$. 所以当 $x<0$ 时， $f(x)$

$= -x^2 - 3x$. 所以当 $x \geq 0$ 时, $g(x) = x^2 - 4x + 3$. 令 $g(x) = 0$, 即 $x^2 - 4x + 3 = 0$, 解得 $x = 1$ 或 $x = 3$. 当 $x < 0$ 时, $g(x) = -x^2 - 4x + 3$. 令 $g(x) = 0$, 即 $x^2 + 4x - 3 = 0$, 解得 $x = -2 + \sqrt{7} > 0$ (舍去) 或 $x = -2 - \sqrt{7}$. 所以函数 $g(x)$ 有三个零点, 故其集合为 $\{-2 - \sqrt{7}, 1, 3\}$.

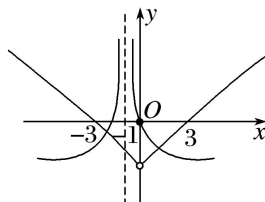


2. $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f(x) = 2 \cdot 020^x + \log_{2 \cdot 020} x$, 则函数 $f(x)$ 的零点个数是 _____.

2. 答案 3 解析 结合函数的图象, 可知函数 $y = 2 \cdot 020^x$ 和函数 $y = -\log_{2 \cdot 020} x$ 的图象在第一象限有一个交点, 所以函数 $f(x)$ 有一个正的零点, 根据奇函数图象的对称性, 有一个负的零点, 还有零, 所以函数有三个零点.

3. 已知函数 $f(x)$ 是偶函数, $f(0) = 0$, 且 $x > 0$ 时, $f(x)$ 是增函数, $f(3) = 0$, 则函数 $g(x) = f(x) + \lg|x+1|$ 的零点个数为 _____.

3. 答案 3 解析 画出函数 $y = f(x)$ 和 $y = -\lg|x+1|$ 的大致图象, 如图所示. $\therefore$ 由图象知, 函数 $g(x) = f(x) + \lg|x+1|$ 的零点的个数为 3.



4. 若定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2) = f(x)$, 且 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = x$, 则方程 $f(x) = \log_3|x|$ 的零点个数是()

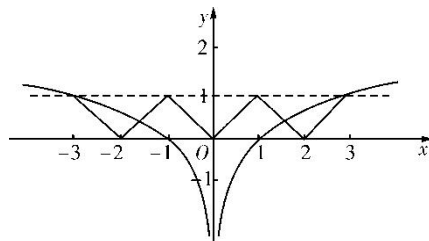
A. 2

B. 3

C. 4

D. 多于 4

4. 答案 C 解析 由 $f(x+2) = f(x)$, 知函数 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 且是偶函数, 在同一坐标系中画出 $y = \log_3|x|$ 和 $y = f(x)$, $x \in [-3, 3]$ 的图象, 如图所示, 由图可知零点个数为 4.



5. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y = f(x)$ 对任意的 x 都满足 $f(x+1) = -f(x)$, 且当 $0 \leq x < 1$ 时, $f(x) = x$, 则函数 $g(x) = f(x) - \ln|x|$ 的零点个数为()

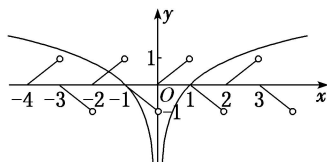
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

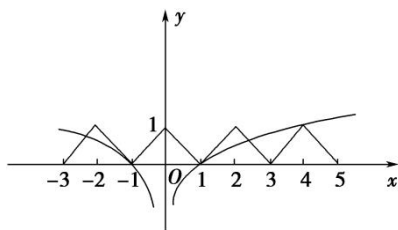
5. **答案 B** **解析** 依题意, 可知函数 $g(x)=f(x)-\ln|x|$ 的零点个数即为函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=\ln|x|$ 的图象的交点个数. 设 $-1 \leq x < 0$, 则 $0 \leq x+1 < 1$, 此时有 $f(x)=-f(x+1)=-(x+1)$, 又由 $f(x+1)=-f(x)$, 得 $f(x+2)=-f(x+1)=f(x)$, 即函数 $f(x)$ 以 2 为周期的周期函数. 而 $y=\ln|x|=\begin{cases} \ln x, & x>0, \\ \ln(-x), & x<0, \end{cases}$ 在同一坐标系中作出函数 $y=f(x)$ 的图象与 $y=\ln|x|$ 的图象如图所示, 由图可知, 两图象有 3 个交点, 即函数 $g(x)=f(x)-\ln|x|$ 有 3 个零点, 故选 B.



6. 已知函数 $f(x)$ 满足: ①定义域为 $\mathbf{R}$; ② $\forall x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(x+2)=f(x)$; ③当 $x \in [-1, 1]$ 时, $f(x)=-|x|+1$. 则方程 $f(x)=\frac{1}{2}\log_2|x|$ 在区间 $[-3, 5]$ 内解的个数是()

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

6. **答案 A** **解析** 由 $f(x+2)=f(x)$ 知函数 $f(x)$ 是周期为 2 的函数, 在同一直角坐标系中, 画出 $y_1=f(x)$ 与 $y_2=\frac{1}{2}\log_2|x|$ 的图象, 如图所示. 由图象可得方程解的个数为 5, 故选 A.



7. 已知函数 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上最小正周期为 2 的周期函数, 且当 $0 \leq x < 2$ 时, $f(x)=x^3-x$, 则函数 $y=f(x)$ 的图象在区间 $[0, 6]$ 上与 x 轴的交点的个数为()

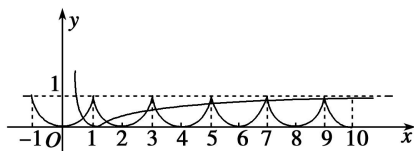
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

7. **答案 B** **解析** 当 $0 \leq x < 2$ 时, 令 $f(x)=x^3-x=0$, 得 $x=0$ 或 $x=1$. 根据周期函数的性质, 由 $f(x)$ 的最小正周期为 2, 可知 $y=f(x)$ 在 $[0, 6)$ 上有 6 个零点, 又 $f(6)=f(3 \times 2+0)=f(0)=0$, $\therefore f(x)$ 在 $[0, 6]$ 上与 x 轴的交点个数为 7.

8. 已知函数 $y=f(x)$ 的周期为 2, 当 $x \in [-1, 1]$ 时, $f(x)=x^2$, 那么函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=|\lg x|$ 的图象的交点共有()

A. 10 个 B. 9 个 C. 8 个 D. 1 个

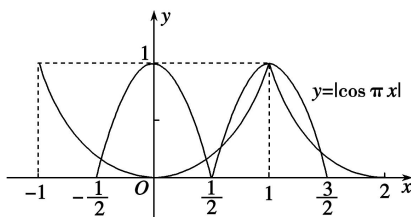
8. **答案 A** **解析** 在同一平面直角坐标系中分别作出 $y=f(x)$ 和 $y=|\lg x|$ 的图象, 如图. 又 $\lg 10=1$, 由图象知选 A.



9. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(-x)=f(x)$, $f(x)=f(2-x)$, 当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x)=x^3$, 则函数 $g(x)=|\cos \pi x| - f(x)$ 在区间 $[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$ 上零点的个数为()

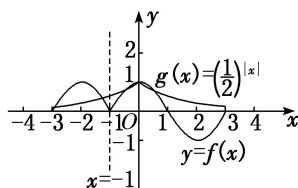
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

9. **答案 C** **解析** 由 $f(-x)=f(x)$, 得 $f(x)$ 的图象关于 y 轴对称. 由 $f(x)=f(2-x)$, 得 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称. 当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x)=x^3$, 所以 $f(x)$ 在 $[-1, 2]$ 上的图象如图. 令 $g(x)=|\cos \pi x|-f(x)=0$, 得 $|\cos \pi x|=f(x)$, 两函数 $y=f(x)$ 与 $y=|\cos \pi x|$ 的图象在 $[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$ 上的交点有 5 个.



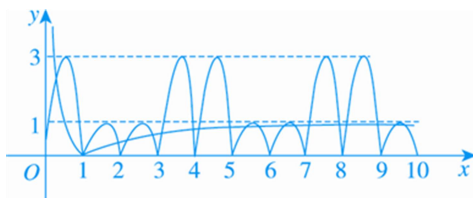
10. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足: ① 图象关于点 $(1, 0)$ 对称; ② $f(-1+x)=f(-1-x)$; ③ 当 $x \in [-1, 1]$ 时, $f(x)=\begin{cases} 1-x^2, & x \in [-1, 0], \\ \cos \frac{\pi}{2}x, & x \in [0, 1]. \end{cases}$ 则函数 $y=f(x)-\left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}$ 在区间 $[-3, 3]$ 上的零点个数为()
- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

10. **答案 A** **解析** 因为 $f(-1+x)=f(-1-x)$, 所以函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=-1$ 对称, 又函数 $f(x)$ 的图象关于点 $(1, 0)$ 对称, 如图所示, 画出 $y=f(x)$ 以及 $g(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}$ 在 $[-3, 3]$ 上的图象, 由图可知, 两函数图象的交点个数为 5, 所以函数 $y=f(x)-\left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}$ 在区间 $[-3, 3]$ 上的零点个数为 5, 故选 A.



11. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x+4)=f(x)$, 且 $x \in [0, 2]$ 时, $f(x)=\sin \pi x + 2|\sin \pi x|$, 则方程 $f(x)-|\lg x|=0$ 在区间 $[0, 10]$ 上根的个数是()
- A. 17 B. 18 C. 19 D. 20
11. **答案 C** **解析** $f(x)=\sin \pi x + 2|\sin \pi x| = \begin{cases} 3\sin \pi x, & 0 \leq x \leq 1, \\ -\sin \pi x, & 1 < x \leq 2, \end{cases}$ 由 $f(x+4)=f(x)$ 可知, $f(x)$ 是以 4 为周期的

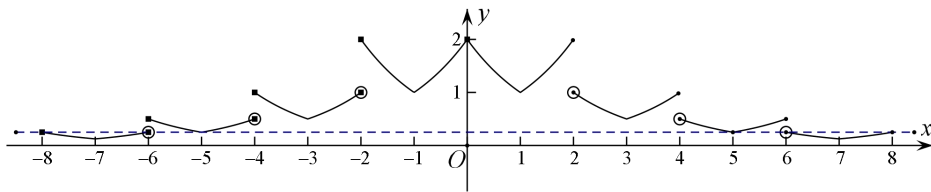
周期函数. 方程 $f(x)-|\lg x|=0$, 即 $f(x)=|\lg x|$, 方程的根即为函数 $y=f(x)$ 与 $y=|\lg x|$ 图象交点的横坐标, 作出两函数图象如图所示.



由图象可知, 方程 $f(x)-|\lg x|=0$ 在区间 $[0, 10]$ 上根的个数是 19.

12. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上的偶函数, 当 $x > 0$ 时, $f(x)=\begin{cases} 2^{x-1}, & 0 < x \leq 2 \\ \frac{1}{2}f(x-2), & x > 2 \end{cases}$, 则函数 $g(x)=4f(x)-1$ 的零点个数为()
- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

12. 答案 B 解析 函数 $g(x)=4f(x)-1$ 有零点即 $4f(x)-1=0$ 有解, 即 $f(x)=\frac{1}{4}$, 由题意可知, 当 $0<x\leq 2$ 时, $f(x)=2^{|x-1|}$, 当 $x>2$ 时, $f(x)=\frac{1}{2}f(x-2)$, 所以当 $2<x\leq 4$ 时, $f(x)=\frac{1}{2}\times 2^{|x-3|}$, 此时 $f(x)$ 的取值范围为 $[\frac{1}{2}, 1]$; 当 $4<x\leq 6$ 时, $f(x)=\frac{1}{4}\times 2^{|x-5|}$, 此时 $f(x)$ 的取值范围为 $[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$, $x=5$ 时, $f(5)=\frac{1}{4}$; 当 $6<x\leq 8$ 时, $f(x)=\frac{1}{8}\times 2^{|x-7|}$, 此时 $f(x)$ 的取值范围为 $[\frac{1}{8}, \frac{1}{4}]$, $x=8$ 时, $f(8)=\frac{1}{4}$; 当 $8<x\leq 10$ 时, $f(x)=\frac{1}{16}\times 2^{|x-9|}$, 此时 $f(x)$ 的取值范围为 $[\frac{1}{16}, \frac{1}{8}]$, 所以当 $x>0$ 时, $f(x)=\frac{1}{4}$ 有两解, 即当 $x>0$ 时函数 $g(x)=4f(x)-1$ 有两个零点, 因为函数 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, 0)\cup(0, +\infty)$ 上的偶函数, 所以当 $x<0$ 时, $f(x)=\frac{1}{4}$ 也有两解, 所以函数 $g(x)=4f(x)-1$ 共有四个零点, 故选 B.



考点二 已知简单函数的零点情况求参数的取值范围

【方法总结】

已知简单函数的零点情况求参数值或取值范围的方法

- (1)直接法: 利用零点存在的判定定理构建不等式求解.
- (2)分离参数法: 分离参数后转化为求函数的值域(最值)问题求解.
- (3)数形结合法: 转化为两个熟悉的函数图象的位置关系问题, 从而构建不等式求解.

【例题选讲】

[例 2] (1)函数 $f(x)=2^x-\frac{2}{x}-a$ 的一个零点在区间(1, 2)内, 则实数 a 的取值范围是()

- A. (1, 3) B. (1, 2) C. (0, 3) D. (0, 2)

答案 C 解析 因为函数 $f(x)=2^x-\frac{2}{x}-a$ 在区间(1, 2)上单调递增, 又函数 $f(x)=2^x-\frac{2}{x}-a$ 的一个零点在区间(1, 2)内, 则有 $f(1)\cdot f(2)<0$, 所以 $(-a)(4-1-a)<0$, 即 $a(a-3)<0$, 所以 $0<a<3$.
(2)若关于 x 的方程 $2^{2x}+2^x a+a+1=0$ 有实根, 则实数 a 的取值范围为_____.

答案 $(-\infty, 2-2\sqrt{2}]$ 解析 由方程, 解得 $a=-\frac{2^{2x}+1}{2^x+1}$, 设 $t=2^x(t>0)$, 则 $a=-\frac{t^2+1}{t+1}=-\left[t+\frac{2}{t+1}-1\right]=2-\left[(t+1)+\frac{2}{t+1}\right]$, 其中 $t+1>1$, 由基本不等式, 得 $(t+1)+\frac{2}{t+1}\geq 2\sqrt{2}$, 当且仅当 $t=\sqrt{2}-1$ 时取等号, 故 $a\leq 2-2\sqrt{2}$.

(3)已知函数 $f(x)=\begin{cases} e^x+a, & x\leq 0, \\ 3x-1, & x>0 \end{cases}$ ($a\in\mathbf{R}$), 若函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有两个零点, 则 a 的取值范围是()

A. $(-\infty, -1)$ B. $(-\infty, 1)$ C. $(-1, 0)$ D. $[-1, 0)$

答案 D **解析** (1) 当 $x > 0$ 时, $f(x) = 3x - 1$ 有一个零点 $x = \frac{1}{3}$. 因此当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = e^x + a = 0$ 只有一个实根, $\therefore a = -e^x (x \leq 0)$, 则 $-1 \leq a < 0$.

(4) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 2mx - 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ mx + 2, & x > 1, \end{cases}$ 若 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上有且只有 2 个零点, 则实数 m 的取值范围是_____.

答案 $-\frac{1}{2} \leq m < 0$ **解析** 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $2x^2 + 2mx - 1 = 0$, 易知 $x = 0$ 不是方程 $2x^2 + 2mx - 1 = 0$ 的解, 故 $m = \frac{1}{2x} - x$ 在 $(0, 1]$ 上是减函数, 故 $m \geq \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$; 即 $m \geq -\frac{1}{2}$ 时, 方程 $f(x) = 0$ 在 $[0, 1]$ 上有且只有一个解, 当 $x > 1$ 时, 令 $mx + 2 = 0$ 得, $m = -\frac{2}{x}$, 故 $-2 < m < 0$, 即当 $-2 < m < 0$ 时, 方程 $f(x) = 0$ 在 $(1, +\infty)$ 上有且只有一个解, 综上所述, 若 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上有且只有 2 个零点, 则实数 m 的取值范围是 $-\frac{1}{2} \leq m < 0$.

(5)(2017·全国 III) 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 有唯一零点, 则 $a =$ ()

A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$

D. 1

答案 C **解析** 解法一: $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{-x+1}) = (x-1)^2 + a[e^{x-1} + e^{-(x-1)}] - 1$, 令 $t = x - 1$, 则 $g(t) = f(t+1) = t^2 + a(e^t + e^{-t}) - 1$. $\because g(-t) = (-t)^2 + a(e^{-t} + e^t) - 1 = g(t)$, $\therefore$ 函数 $g(t)$ 为偶函数. $\because f(x)$ 有唯一零点, $\therefore g(t)$ 也有唯一零点. 又 $g(t)$ 为偶函数, 由偶函数的性质知 $g(0) = 0$, $\therefore 2a - 1 = 0$, 解得 $a = \frac{1}{2}$. 故选 C.

解法二: $f(x) = 0 \Leftrightarrow a(e^{x-1} + e^{-x+1}) = -x^2 + 2x$. $e^{x-1} + e^{-x+1} \geq 2\sqrt{e^{x-1} \cdot e^{-x+1}} = 2$, 当且仅当 $x = 1$ 时取“ $=$ ”. $-x^2 + 2x = -(x-1)^2 + 1 \leq 1$, 当且仅当 $x = 1$ 时取“ $=$ ”. 若 $a > 0$, 则 $a(e^{x-1} + e^{-x+1}) \geq 2a$, 要使 $f(x)$ 有唯一零点, 则必有 $2a = 1$, 即 $a = \frac{1}{2}$. 若 $a \leq 0$, 则 $f(x)$ 的零点不唯一. 故选 C.

(6) 若曲线 $y = \log_2(2^x - m) (x > 2)$ 上至少存在一点与直线 $y = x + 1$ 上的一点关于原点对称, 则 m 的取值范围为_____.

答案 $(2, 4]$ **解析** 因为直线 $y = x + 1$ 关于原点对称的直线为 $y = x - 1$, 依题意方程 $\log_2(2^x - m) = x - 1$ 在 $(2, +\infty)$ 上有解, 即 $m = 2^{x-1}$ 在 $x \in (2, +\infty)$ 上有解, $\therefore m > 2$. 又 $2^x - m > 0$ 恒成立, 则 $m \leq (2^x)_{\min} = 4$, 所以实数 m 的取值范围为 $(2, 4]$.

【对点训练】

13. 设函数 $f(x) = x^3 - 3x$, 若函数 $g(x) = f(x) + f(t-x)$ 有零点, 则实数 t 的取值范围是()

A. $(-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$ B. $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ C. $[-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$ D. $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$

答案 C **解析** 由题意, $g(x) = x^3 - 3x + (t-x)^3 - 3(t-x) = 3tx^2 - 3t^2x + t^3 - 3t$, 当 $t = 0$ 时, 显然 $g(x) = 0$ 恒成立; 当 $t \neq 0$ 时, 只需 $\Delta = (-3t^2)^2 - 4 \times 3t \times (t^3 - 3t) \geq 0$, 化简得 $t^2 \leq 12$, 即 $-2\sqrt{3} \leq t \leq 2\sqrt{3}$, $t \neq 0$. 综上所述, 实数 t 的取值范围是 $[-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$.

14. 若关于 x 的方程 $(\lg a + \lg x) \cdot (\lg a + 2\lg x) = 4$ 的所有解都大于 1, 则实数 a 的取值范围为_____.

答案 $\left[0, \frac{1}{100}\right]$ **解析** 由题意可得 $2(\lg x)^2 + 3(\lg a) \cdot (\lg x) + (\lg a)^2 - 4 = 0$, 令 $\lg x = t > 0$, 则有 $2t^2 + 3(\lg a)t + (\lg a)^2 - 4 = 0$.

$a) \cdot t + (\lg a)^2 - 4 = 0$ 的解都是正数, 设 $f(t) = 2t^2 + 3(\lg a) \cdot t + (\lg a)^2 - 4$, 则

$$\begin{cases} \Delta = (3\lg a)^2 - 8[(\lg a)^2 - 4] \geq 0, \\ -\frac{3\lg a}{4} > 0, \\ f(0) = (\lg a)^2 - 4 > 0, \end{cases}$$

解得 $\lg a < -2$, 所以 $0 < a < \frac{1}{100}$, 所以实数 a 的取值范围是 $\left[0, \frac{1}{100}\right)$.

15. 函数 $f(x) = 2^x - \frac{2}{x} - a$ 的一个零点在区间 $(1, 2)$ 内, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $(1, 3)$ B. $(1, 2)$ C. $(0, 3)$ D. $(0, 2)$

15. 答案 C 解析 因为 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 则由题意得 $f(1) \cdot f(2) = (0-a)(3-a) < 0$, 解得 $0 < a < 3$, 故选 C.

16. 已知函数 $f(x) = \log_3 \frac{x+2}{x} - a$ 在区间 $(1, 2)$ 内有零点, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $(-1, -\log_3 2)$ B. $(0, \log_3 2)$ C. $(\log_3 2, 1)$ D. $(1, \log_3 4)$

16. 答案 C 解析 $\because$ 函数 $f(x) = \log_3 \frac{x+2}{x} - a$ 在区间 $(1, 2)$ 内有零点, 且 $f(x)$ 在 $(1, 2)$ 内单调, $\therefore f(1) \cdot f(2) < 0$, 即 $(1-a) \cdot (\log_3 2 - a) < 0$, 解得 $\log_3 2 < a < 1$.

17. 若函数 $f(x) = x^2 - ax + 1$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, 3\right]$ 上有零点, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $(2, +\infty)$ B. $[2, +\infty)$ C. $\left[2, \frac{5}{2}\right]$ D. $\left[2, \frac{10}{3}\right]$

17. 答案 D 解析 由题意知方程 $ax = x^2 + 1$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 3\right]$ 上有实数解, 即 $a = x + \frac{1}{x}$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 3\right]$ 上有解, 设 $t = x + \frac{1}{x}$, $x \in \left[\frac{1}{2}, 3\right]$, 则 t 的取值范围是 $\left[2, \frac{10}{3}\right]$. 所以实数 a 的取值范围是 $\left[2, \frac{10}{3}\right]$.

18. 若函数 $f(x) = 4^x - 2^x - a$, $x \in [-1, 1]$ 有零点, 则实数 a 的取值范围是_____.

18. 答案 $\left[-\frac{1}{4}, 2\right]$ 解析 因为函数 $f(x) = 4^x - 2^x - a$, $x \in [-1, 1]$ 有零点, 所以方程 $4^x - 2^x - a = 0$ 在 $[-1, 1]$ 上有解, 即方程 $a = 4^x - 2^x$ 在 $[-1, 1]$ 上有解. 方程 $a = 4^x - 2^x$ 可变形为 $a = \left(2^x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$, 因为 $x \in [-1, 1]$, 所以 $2^x \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$, 所以 $\left(2^x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \in \left[-\frac{1}{4}, 2\right]$. 所以实数 a 的取值范围是 $\left[-\frac{1}{4}, 2\right]$.

19. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 0, \\ \frac{1}{x}, & x > 0, \end{cases}$ 则使方程 $x + f(x) = m$ 有解的实数 m 的取值范围是()

- A. $(1, 2)$ B. $(-\infty, -2]$ C. $(-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$ D. $(-\infty, 1] \cup [2, +\infty)$

19. 答案 D 解析 当 $x \leq 0$ 时, $x + f(x) = m$, 即 $x + 1 = m$, 解得 $m \leq 1$; 当 $x > 0$ 时, $x + f(x) = m$, 即 $x + \frac{1}{x} = m$, 解得 $m \geq 2$, 即实数 m 的取值范围是 $(-\infty, 1] \cup [2, +\infty)$.

20. 若函数 $f(x) = \begin{cases} 2^x - a, & x \leq 0, \\ \ln x, & x > 0 \end{cases}$ 有两个不同的零点, 则实数 a 的取值范围是_____.

20. 答案 $(0, 1]$ 解析 当 $x > 0$ 时, 由 $f(x) = \ln x = 0$, 得 $x = 1$. 因为函数 $f(x)$ 有两个不同的零点, 则当 $x \leq 0$

时, 函数 $f(x)=2^x-a$ 有一个零点, 令 $f(x)=0$ 得 $a=2^x$, 因为 $0<2^x\leq 2^0=1$, 所以 $0<a\leq 1$, 所以实数 a 的取值范围是 $0<a\leq 1$.

21. 已知函数 $f(x)=\begin{cases} e^x-a, & x\leq 0, \\ 2x-a, & x>0, \end{cases}$ ($a\in\mathbf{R}$), 若函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有两个零点, 则实数 a 的取值范围是()
- A. $(0, 1]$ B. $[1, +\infty)$ C. $(0, 1)$ D. $(-\infty, 1]$

21. 答案 A 解析 由于 $x\leq 0$ 时, $f(x)=e^x-a$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调递增, $x>0$ 时, $f(x)=2x-a$ 在 $(0, +\infty)$ 上也单调递增, 而函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有两个零点, 所以当 $x\leq 0$ 时, $f(x)=e^x-a$ 在 $(-\infty, 0]$ 上有一个零点, 即 $e^x=a$ 有一个根. 因为 $x\leq 0$, $0<e^x\leq 1$, 所以 $0<a\leq 1$. 当 $x>0$ 时, $f(x)=2x-a$ 在 $(0, +\infty)$ 上有一个零点, 即 $2x=a$ 有一个根. 因为 $x>0$, $2x>0$, 所以 $a>0$. 所以函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有两个零点, 则实数 a 的取值范围是 $(0, 1]$, 故选 A.

22. 函数 $f(x)=\begin{cases} |x^2+2x-1| & x\leq 0 \\ 2^{x-1}+a & x>0 \end{cases}$ 有两个不同的零点, 则实数 a 的取值范围为_____.

22. 答案 $[-\infty, -\frac{1}{2}]$ 解析 由于当 $x\leq 0$ 时, $f(x)=|x^2+2x-1|$ 的图象与 x 轴只有 1 个交点, 即只有 1 个零点, 故由题意只需方程 $2^{x-1}+a=0$ 有 1 个正根即可, 变形为 $2^x=-2a$, 结合图形只需 $-2a>1\Rightarrow a<-\frac{1}{2}$ 即可.

23. 方程 $\log_{\frac{1}{2}}(a-2^x)=2+x$ 有解, 则 a 的最小值为_____.

23. 答案 1 解析 若方程 $\log_{\frac{1}{2}}(a-2^x)=2+x$ 有解, 则 $(\frac{1}{2})^{2+x}=a-2^x$ 有解, 即 $\frac{1}{4}(\frac{1}{2})^x+2^x=a$ 有解, 因为 $\frac{1}{4}(\frac{1}{2})^x+2^x\geq 1$, 故 a 的最小值为 1.

24. 设函数 $f(x)=\log_2(2^x+1)$, $g(x)=\log_2(2^x-1)$, 若关于 x 的函数 $F(x)=g(x)-f(x)-m$ 在 $[1, 2]$ 上有零点, 则 m 的取值范围为_____.

24. 答案 $[\log_2\frac{1}{3}, \log_2\frac{3}{5}]$ 解析 令 $F(x)=0$, 即 $g(x)-f(x)-m=0$. 所以 $m=g(x)-f(x)=\log_2(2^x-1)-$

$$\log_2(2^x+1)=\log_2\frac{2^x-1}{2^x+1}=\log_2\left(1-\frac{2}{2^x+1}\right). \text{ 因为 } 1\leq x\leq 2, \text{ 所以 } 3\leq 2^x+1\leq 5. \text{ 所以 } \frac{2}{5}\leq \frac{2}{2^x+1}\leq \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\leq 1-\frac{2}{2^x+1}\leq \frac{3}{5}. \text{ 所}$$

$$\text{以 } \log_2\frac{1}{3}\leq \log_2\left(1-\frac{2}{2^x+1}\right)\leq \log_2\frac{3}{5}, \text{ 即 } \log_2\frac{1}{3}\leq m\leq \log_2\frac{3}{5}. \text{ 所以 } m \text{ 的取值范围是 } \left[\log_2\frac{1}{3}, \log_2\frac{3}{5}\right].$$